CEVAP ANAHTARI

2026-2027 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI

..... LİSESİ

11. SINIF FİZİK DERSİ

1. DÖNEM 2. ORTAK YAZILI SINAVI

SENARYO 1

ADI VE SOYADI	SINIFI / ŞUBESİ	ÖĞRENCİ NUMARASI	PUAN

ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE

1. Bu sınav kâğıdında **8 soru** bulunmaktadır ve sınav süresi **40 dakikadır.** Cevaplarınızı her sorunun altında bırakılan boşluğa, okunaklı bir şekilde yazınız. İşlem gerektiren sorularda işlemlerinizi gösteriniz.
2. Sınav 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecektir. 1, 2, 3 ve 4. sorular 15 puan; 5, 6, 7 ve 8. sorular 10 puan değerindedir.

1 Öğrenme çıktısı: FİZ.11.1.4 — **15 puan**

Aynı net kuvvet uygulanan iki cisimden m1 kütleli cismin ivmesi 6 m/s², m2 kütleli cismin ivmesi ise 2 m/s² olmaktadır.

Bu iki cismin kütleleri oranını (m1 ÷ m2) hesaplayınız.

Cevap: F = m1 · a1 ve F = m2 · a2 eşitliğinden m1 · 6 = m2 · 2 yazılır.
Buradan m1 ÷ m2 = 2 ÷ 6 = 1 ÷ 3 bulunur.

2 Öğrenme çıktısı: FİZ.11.1.6 — **15 puan**

Hareketsiz bir cismi harekete geçirmek, hareket halindeki bir cismi hareket ettirmeyi sürdürmekten daha zordur.

Bu durumu statik sürtünme katsayısı ile kinetik sürtünme katsayısı arasındaki ilişkiyi belirterek açıklayınız.

Cevap: Statik sürtünme kuvveti duran cisimlerin harekete geçmesini engelleyen kuvvettir ve maksimum değeri kinetik sürtünmeden büyüktür (k_statik > k_kinetik).
Cisim harekete başladığında mikroskobik yüzey pürüzleri birbirinin içine daha az kilitlendiği için kinetik sürtünme kuvveti daha düşük bir değerde sabit kalır.

3 Öğrenme çıktısı: FİZ.11.1.7 — **15 puan**

Yatay bir zeminde duran 4 kg kütleli bir cisim ile zemin arasındaki statik sürtünme katsayısı ks = 0,5'tir (g = 10 m/s²).

Cismi harekete geçirebilecek minimum yatay kuvveti hesaplayınız.

Cevap: Zeminin normal tepki kuvveti N = m · g = 4 · 10 = 40 N'dur.
Maksimum statik sürtünme kuvveti Fs = ks · N = 0,5 · 40 = 20 N'dur. Cismi harekete geçirmek için 20 N'dan büyük bir kuvvet gerekir.

4 Öğrenme çıktısı: FİZ.11.1.8 — **15 puan**

Yüksekten atlayan bir paraşütçü paraşütünü açtığında bir süre sonra sabit bir limit hızla yere inmektedir.

Limit hız kavramını tanımlayarak limit hıza ulaşıldığı anda cisme etki eden net kuvveti ve ivmeyi açıklayınız.

Cevap: Akışkan içinde serbest düşen bir cismin hava direnci kuvvetinin ağırlığına eşitlendiği anda ulaştığı maksimum sabit hıza limit hız denir.
Bu anda F_direnç = G olduğundan cisme etki eden net kuvvet sıfır olur ve ivme sıfıra iner (a = 0).

5 Öğrenme çıktısı: FİZ.11.1.9 — **10 puan**

Düzgün çembersel hareket yapan bir cismin yörüngesi dairesel olup hızının büyüklüğü sabittir.

Hızın büyüklüğü değişmemesine rağmen bu hareketin neden ivmeli bir hareket olduğunu açıklayınız.

Cevap: Hız vektörel bir büyüklüktür ve hem büyüklüğe hem de yöne sahiptir.
Çembersel yörüngede dönen cismin hız vektörünün yönü her an değişir; hızın yönündeki bu sürekli değişim ivmeyi (merkezcil ivme) doğurur.

6 Öğrenme çıktısı: FİZ.11.1.10 — **10 puan**

Merkezcil ivme ve merkezcil kuvvet kavramlarını tanımlayarak yönlerini belirtiniz.

Kütlesi m olan bir cisim için merkezcil kuvvetin matematiksel bağıntısını yazınız.

Cevap: Çembersel harekette hız vektörünün yön değişiminden kaynaklanan ve daima merkeze doğru olan ivmeye merkezcil ivme denir.
Bu ivmeyi oluşturan net kuvvete merkezcil kuvvet denir; yönü daima merkeze doğrudur ve $F_{merkezcil} = m \cdot a_{merkezcil} = m \cdot v^2 \div r$ formülüyle modellenir.

7 Öğrenme çıktısı: FİZ.11.2.1 — **10 puan**

Coulomb Yasası'na göre iki noktasal yük arasındaki elektriksel kuvvetin büyüklüğü hangi değişkenlere bağlıdır?

Değişkenler arasındaki doğru ve ters orantı ilişkisini matematiksel modelle açıklayınız.

Cevap: Coulomb bağıntısı $F = k \cdot |q1 \cdot q2| \div d^2$ formülüyle ifade edilir.
Elektriksel kuvvet yüklerin büyüklüklerinin çarpımı ile doğru orantılı, yükler arasındaki uzaklığın karesi ile ters orantılıdır.

8 Öğrenme çıktısı: FİZ.11.2.2 — **10 puan**

Elektriksel alan kavramını tanımlayınız.

Noktasal bir +q yükünün kendisinden d kadar uzaktaki bir noktada oluşturduğu elektrik alanın büyüklüğünü ve yönünü belirtiniz.

Cevap: Elektriksel alan, birim pozitif yüke (+1 C) etki eden elektriksel kuvvettir ($E = F \div q$).
Büyüklüğü $E = k \cdot |q| \div d^2$ bağıntısıyla bulunur; pozitif yüklerde elektrik alan yönü yükten dışarıya doğrudur.

SORU	1	2	3	4	5	6	7	8	TOPLAM
PUAN	15	15	15	15	10	10	10	10	100

Başarılar dileriz.

Ders Öğretmeni: ..... İmza: .....